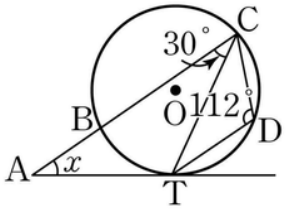
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overleftrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이고 점 T는 그 접점이다. $\angle BCT=30^\circ$, $\angle CDT=112^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.



AT는 접선

→ 접현각 ATB를 BCT와 같은 30°로 놓는다.

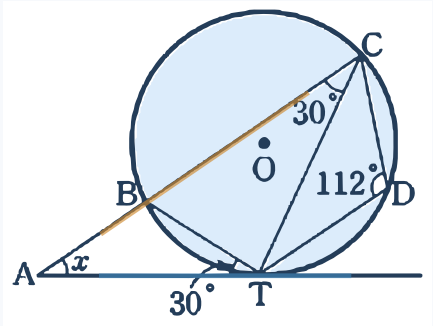
∠BCT=30°, ∠CDT=112°

→ 대각합으로 B각 68°를 구한 뒤 30°를 뺀다.

공식 정답 38°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BT}$를 그으면 $\overrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이므로 $\angle ATB=\angle BCT=30^\circ$	→	01 접선 AT와 현 TB가 만드는 각은 호 BT를 보는 원주각 BCT와 같다. 왜? 접현각에 대응하는 현 TB를 명확히 한다.
02 $\square BTDC$가 원 O에 내접하므로 $\angle CBT+\angle CDT=180^\circ$	→	02 B와 D가 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 각 이름을 확인해 대각합을 세운다.
03 $\therefore\ \angle CBT=180^\circ-112^\circ=68^\circ$	→	03 D의 112°를 180°에서 빼면 B의 각은 68°이다. 왜? 중간 각의 뺄셈을 보충한다.
04 $\triangle ATB$에서 $\angle x+30^\circ=68^\circ$	→	04 B,C,A가 한 직선이라 CBT=68°는 삼각형 ATB의 외각이다. 왜? 68°를 삼각형의 내각으로 넣지 않게 한다.
05 $\therefore\ \angle x=38^\circ$	→	05 68−30=38이다. 왜? 최종 미지각을 구하는 이항을 설명한다.

검산 $180-112=68,\quad 68-30=38$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 14쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.